

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR  
Filière 3IIR S2

# CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Année (PFA)

SYSTÈME DE DÉTECTION DE PHISHING PAR SCAN  
D'EMAILS

*Réalisé par :*

**Yahya KHALIFI  
Elias CHAKROUN**

*Encadré par :*

**Mme Soukayna MAYARA**

Année Universitaire : 2025-2026

# Table des matières

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Contexte et objectifs du projet</b>                     | <b>2</b> |
| 1.1      | Contexte général . . . . .                                 | 2        |
| 1.2      | Problématique . . . . .                                    | 2        |
| 1.3      | Objectifs . . . . .                                        | 2        |
| <b>2</b> | <b>Périmètre du projet</b>                                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Inclus . . . . .                                           | 2        |
| 2.2      | Exclus . . . . .                                           | 2        |
| <b>3</b> | <b>Acteurs et besoins utilisateurs</b>                     | <b>2</b> |
| 3.1      | Acteurs . . . . .                                          | 2        |
| 3.2      | Besoins . . . . .                                          | 2        |
| <b>4</b> | <b>Exigences fonctionnelles</b>                            | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Exigences non fonctionnelles</b>                        | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Environnement technique</b>                             | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Planning de réalisation (Du 6 Avril au 10 Mai 2026)</b> | <b>3</b> |
| <b>8</b> | <b>Bibliographie</b>                                       | <b>4</b> |

# 1 Contexte et objectifs du projet

## 1.1 Contexte général

Avec l'augmentation massive des cyberattaques, les emails frauduleux (phishing) sont devenus le principal vecteur de compromission de données. Ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche appliquée visant à sécuriser les échanges numériques.

## 1.2 Problématique

Comment permettre à un utilisateur novice de vérifier rapidement la légitimité d'un email suspect sans risquer de cliquer sur des liens malveillants ?

## 1.3 Objectifs

- Fournir une interface web simple pour l'analyse des emails.
- Attribuer un score de risque (faible, moyen, élevé) via Machine Learning.
- Identifier les éléments suspects (liens masqués, anomalies d'en-tête).

# 2 Périmètre du projet

## 2.1 Inclus

- Interface web responsive pour le dépôt de fichiers `.eml`.
- Moteur d'analyse basé sur des techniques de classification d'IA.
- Génération d'un rapport détaillé expliquant le score de risque.

## 2.2 Exclut

- Suppression automatique des emails dans la boîte de réception.
- Analyse antivirus des pièces jointes exécutables.

# 3 Acteurs et besoins utilisateurs

## 3.1 Acteurs

- **Utilisateur** : Soumet des emails et consulte les rapports.
- **Administrateur** : Supervise le modèle d'IA et met à jour les bases de données de signatures.

## 3.2 Besoins

L'utilisateur doit pouvoir obtenir un résultat d'analyse en moins de 3 clics après le dépôt du fichier.

## 4 Exigences fonctionnelles

**F1. Authentification** : Accès sécurisé pour l’interface d’administration.

**F2. Analyse de contenu** : Extraction automatique des URL et vérification de réputation.

**F3. Analyse d’en-tête** : Vérification de la cohérence de l’expéditeur (anti-spoofing).

**F4. Alertes visuelles** : Affichage d’un code couleur (Vert/Orange/Rouge).

## 5 Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : Temps de scan inférieur à 5 secondes par email.
- **Sécurité** : Confidentialité absolue des données traitées (non-stockage en clair).
- **Ergonomie** : Interface claire respectant les standards UI/UX modernes.

## 6 Environnement technique

- **Backend** : Python avec le framework **Django**.
- **IA** : Bibliothèques **Scikit-learn** pour le modèle de détection.
- **Base de données** : **PostgreSQL** pour l’historique et les comptes.

## 7 Planning de réalisation (Du 6 Avril au 10 Mai 2026)

Ce planning suit la démarche systématique de recherche et de développement apprise en module de recherche scientifique, adaptée sur un cycle agile de 5 semaines.

| Période                    | Phase et Activités                                                     | Livrable         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Du 06 au 12 Avril 2026     | Recherche documentaire, État de l’art, Conception (UML) et Maquettage. | CDC & Conception |
| Du 13 au 19 Avril 2026     | Développement du Backend Django et moteur de parsing email.            | API d’analyse    |
| Du 20 au 26 Avril 2026     | Intégration du modèle IA et développement Frontend.                    | Version Beta     |
| Du 27 Avril au 03 Mai 2026 | Tests de détection sur datasets et validation des performances.        | Rapport de tests |
| Du 04 au 10 Mai 2026       | Rédaction du rapport final de PFA et préparation de la soutenance.     | Rapport Final    |

TABLE 1 – Planning de réalisation du PFA (Avril - Mai 2026)

## 8 Bibliographie

- [1] Mme Soukayna MAYARA *Recherche Scientifique : Support de cours*. EMSI Casablanca : Filière 3IIR, 2025-2026.